



§ 6.3 互感器的原理与选择



互感器的作用

- ① 将一次侧的高电压、大电流转变成二次侧标准的低电压（100V）、小电流（5A），使测量仪表标准化、小型化。
- ② 将一次系统同二次设备（仪表、保护）隔开，以保护人身安全。



互感器的类型

- 电流互感器
 - 电磁式电流互感器
- 电压互感器
 - 电磁式电压互感器
 - 电容式电压互感器

电磁式电流互感器







一、电磁式电流互感器

1. 工作原理

- 电磁式电流互感器的工作原理和变压器相似。
- 电磁式电流互感器的特点是：
 - 一次绕组串联在电路中且匝数很少，而二次绕组匝数多。
 - 二次绕组所接负载串联且阻抗很小，类似于二次侧短路的变压器。



一、电磁式电流互感器

1. 工作原理

$$\dot{I}_1 N_1 - \dot{I}_2 N_2 = \dot{I}_0 N_1$$

若 $\dot{I}_0 = 0$ ，或 $\dot{I}_0 N_1$ 可以忽略不计，则有 $\dot{I}_1 N_1 = \dot{I}_2 N_2$

$$\dot{I}_1 = K_i \dot{I}_2$$

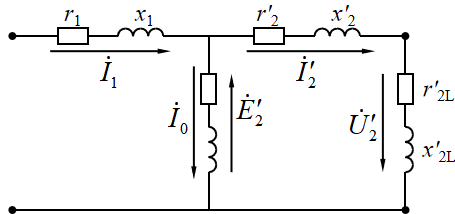
电流互感器的额定电流比 $K_i = \frac{I_{1N}}{I_{2N}} \approx \frac{N_2}{N_1}$

式中： I_{1N} 、 I_{2N} 分别为一、二次绕组的额定电流；

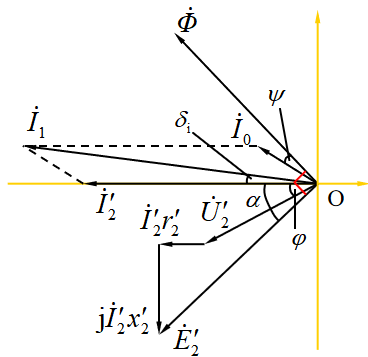
$$k_N = \frac{N_2}{N_1} \text{——匝数比。}$$

一、电磁式电流互感器

2. 误差及影响因素



- 由于电流互感器本身存在励磁损耗和磁饱和等影响,使一次电流 $\dot{I}_1$ 与 $\dot{I}'_2$ 在数值和相位上都有差异,即测量结果有误差。



电流误差:
$$f_1 = \frac{k_i I_2 - I_1}{I_1} \times 100(\%)$$

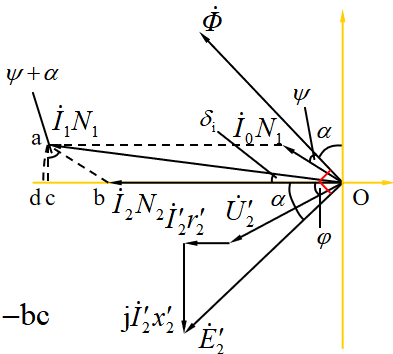
相位误差: $\delta_i = (\dot{I}_2 \text{ 与 } \dot{I}_1) \text{ 的夹角}$

2. 误差及影响因素

$$I_2 N_2 - I_1 N_1 = \text{Ob} - \text{Oa} = \text{Ob} - \text{Od} \approx -\text{bc}$$

$$\delta_i \approx \sin \delta_i \approx \frac{ac}{Oa}$$

$$\delta_i = \frac{I_0 N_1}{I_1 N_1} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$



一、电磁式电流互感器

2. 误差及影响因素

电磁感应定律 $E_2 = 4.44BSfN_2$

磁动势方程 $I_0N_1 = L_{av}B / \mu$

二次回路方程 $E_2 = I_2(Z_2 + Z_{2L})$

磁动势平衡方程 $I_1N_1 \approx I_2N_2$

$$f_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2S\mu} \sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx \frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2S\mu} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(^{\circ})$$

$$f_i \approx -\frac{I_0N_1}{I_1N_1} \sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx \frac{I_0N_1}{I_1N_1} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(^{\circ})$$

一、电磁式电流互感器

2. 误差及影响因素

■ 影响误差的因素：

$$f_i \approx -\frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2 S \mu} \sin(\psi + \alpha) \times 100(\%)$$

$$\delta_i \approx \frac{(Z_2 + Z_{2L})L_{av}}{222N_2^2 S \mu} \cos(\psi + \alpha) \times 3440(')$$

- (1) $|f_i|$ 、 δ_i 与 μ 成反比, $\therefore$ 应选用高导磁材料。
- (2) $|f_i|$ 、 δ_i 与 L_{av} 成正比, 与 S 成反比, $\therefore$ 应减小 L_{av} , 增大 S 。
- (3) $|f_i|$ 、 δ_i 与 N_2^2 成反比, $\therefore$ 应增大 N_2 , 但 N_2 / N_1 应一定。
- (4) 一次电流的影响: 在额定电流附近运行时误差最小。
- (5) 二次负载的影响: (设 $\dot{Z}_{2L} = Z_{2L} e^{j\varphi_2}$, $I_1 N_1$ 不变)
若 φ_2 不变, 则 $Z_{2L} \uparrow \rightarrow I_2 N_2 \downarrow \rightarrow I_0 N_1 \uparrow \rightarrow |f_i|$ 、 $\delta_i \uparrow$
若 Z_{2L} 不变, 则 $\varphi_2 \uparrow \rightarrow \alpha \uparrow \rightarrow |f_i| \uparrow$ 、 $\delta_i \downarrow$

一、电磁式电流互感器

■ 影响误差的因素：

(6) 二次侧开路：

$$Z_{2L} = \infty \rightarrow I_2 = 0 \rightarrow \dot{I}_0 N_1 = \dot{I}_1 N_1$$

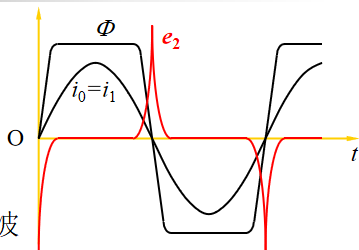
→ 铁心中的磁通波形严重饱和而变成平顶波

→ 因为 $e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$,

所以二次绕组将感应产生很高的尖顶波电势，

其值可达数千伏甚至上万伏（与 k_1 及 I_1 大小有关）

→ { 危及工作人员的安全和仪表、继电器的绝缘
引起铁心和绕组过热（磁感应强度剧增）
互感器特性变坏（铁心中产生剩磁）



一、电磁式电流互感器

3. 准确级和额定容量

(1) 电流互感器的准确级:

- 根据测量时误差的大小而划分的，是指在规定的二次负载范围内，一次电流为额定值时的最大电流误差。

准确级	一次电流为额定电流的百分数(%)	误差限值		二次负荷变化范围
		电流误差(%)	相位差(')	
0.2	10	± 0.5	± 20	$(0.25 \sim 1)S_{2N}$
	20	± 0.35	± 15	
	100~120	± 0.2	± 10	
0.5	10	± 1	± 60	
	20	± 0.75	± 45	
	100~120	± 0.5	± 30	
1	10	± 0.2	± 120	$(0.5 \sim 1)S_{2N}$
	20	± 1.5	± 90	
	100~120	± 1	± 60	
3	50~120	± 3	不规定	



一、电磁式电流互感器

3. 准确级和额定容量

(2) 保护型准确级:

- 稳态保护用: 常用的有5P和10P和5PR、10PR。

准确级	电流误差(%)	相位差(')	复合误差(%)
	在额定一次电流下		在额定准确限值一次电流下
5P、5PR	± 1.0	± 60	5.0
10P、10PR	± 3.0	不规定	10.0

- 暂态保护用(TP): 分为TPX、TPY、TPZ三个级别。

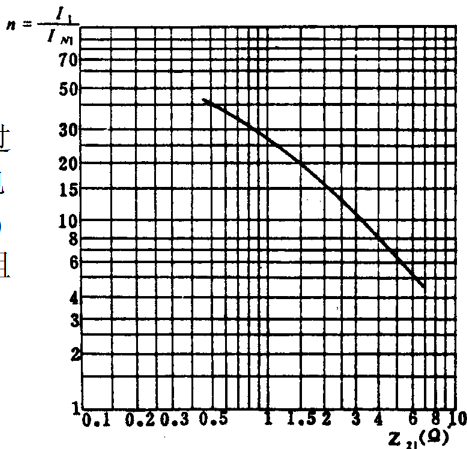
一、电磁式电流互感器

3. 准确级和额定容量

(2) 保护型准确级:

■ 10%误差曲线:

- 在保证电流误差不超过10%的条件下，一次电流的倍数 n ($n = I_1/I_{N1}$) 与允许最大二次负载阻抗 Z_{2L} 的关系曲线。





一、电磁式电流互感器

3. 准确级和额定容量

(3) 电流互感器的额定容量：

- S_{2N} 是指在额定二次电流 I_{2N} 和额定二次阻抗 Z_{2N} 下运行时，二次绕组输出的容量， $S_{2N} = I_{2N}^2 Z_{2N}$ 。
- 两点说明：
 - 由于二次电流为标准值，所以 S_{2N} 常用 Z_{2N} 表示。
 - 由于误差与二次负荷有关，所以同一台电流互感器使用在不同准确级时，会有不同的额定容量。



一、电磁式电流互感器

4. 分类

- 按安装地点分：

- 户内型
- 户外型

- 按结构分：

- 单匝式：贯穿式、母线式
- 多匝式：线圈式、“8”字型、U字型



一、电磁式电流互感器

4. 分类

■ 按安装方式分：

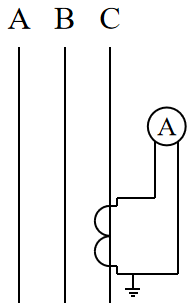
- 穿墙式
- 支持式
- 装入式

■ 按绝缘方式分：

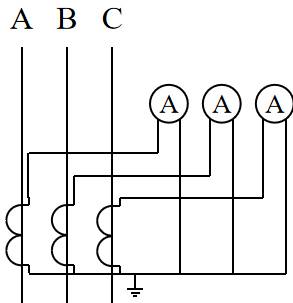
- 干式：用绝缘胶绝缘，适用于低电压
- 浇注式：用环氧树脂绝缘，适用于10~35kV
- 油浸式：用油绝缘，适用于35kV以上

一、电磁式电流互感器

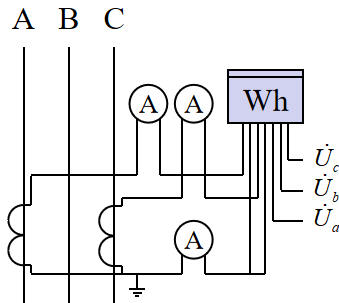
5. 接线



单相接线



星形接线



不完全星形接线



一、电磁式电流互感器

6. 选择

① 种类和型式的选择：

- 根据安装地点（如屋内、屋外）和安装方式（如穿墙式、支持式、装入式等）选择型式。
- 当一次电流较小时（在400A及以下）时，宜优先选用一次绕组多匝式，以提高准确度；
- 当采用弱电控制或配电装置距离控制室较远时，二次额定电流应尽量采用1A，而强电用5A。

② 一次回路额定电压和电流的选择：

- $U_N \geq U_{Ns}$, $I_{1N} \geq I_{\max}$ 。
- I_{1N} 应尽可能与最大工作电流接近。

一、电磁式电流互感器

6. 选择

③ 准确级和额定容量的选择:

- 为保证测量仪表的准确度，电流互感器的准确级不得低于所供测量仪表的准确级。
- 当所供仪表要求不同准确级时，应按相应最高级别来确定电流互感器的准确级。
- 互感器按选定准确级所规定的额定容量 S_{2N} 应大于或等于二次侧所接负荷 $I_{2N}^2 Z_{2L}$ ，即 $S_{2N} \geq I_{2N}^2 Z_{2L}$ 。

指示仪表		计量仪表		
仪表准确等级	电流互感器准确等级	仪表准确等级		电流互感器准确等级
		有功功率表	无功功率表	
0.5	0.5	0.2	1.0	0.1
1.0	0.5	0.5	2.0	0.2或0.2S
1.5	1.0	1.0	2.0	0.5或0.5S
2.5	1.0	2.0	3.0	0.5或0.5S

一、电磁式电流互感器

6. 选择

④ 热稳定和动稳定校验：

- 电流互感器热稳定能力常以1s 允许通过的热稳定电流 I_t 或一次额定电流 I_{1N} 的倍数 K_t 来表示，热稳定校验式为 $I_t^2 \geq Q_k$ 或 $(K_t I_{1N})^2 \geq Q_k$ 。
- 动稳定校验包括由同一相的电流相互作用产生的内部电动力校验，以及不同相的电流相互作用产生的外部电动力校验。

内部动稳定校验式为： $i_{es} \geq i_{sh}$ 或 $\sqrt{2} I_{1N} K_{es} \geq i_{sh}$

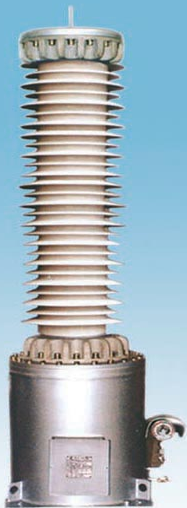
外部动稳定校验式为： $F_{al} \geq 0.5 \times 1.73 \times 10^{-7} i_{sh}^2 \frac{L}{a}$



二、电压互感器

- 主要有两种：
 - 电磁式
 - 电容分压式

电磁式电压互感器



电容式电压互感器





(一) 电磁式电压互感器

1. 工作原理

- 电磁式电压互感器的工作原理和变压器相似。
- 电磁式电压互感器的特点是：
 - 一次绕组并联在电路中且匝数多，而二次绕组匝数少。
 - 二次绕组所接负载均并联且阻抗大，二次侧近似于开路或空载。



(一) 电磁式电压互感器

1. 工作原理

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{N_1}{N_2}$$

$$\dot{U}_1 = K_u \dot{U}_2$$

电压互感器的额定电压比 $K_u = \frac{U_{1N}}{U_{2N}} \approx \frac{N_1}{N_2}$

式中： U_{1N} 、 U_{2N} 分别为一、二次绕组的额定电压；

$$k_N = \frac{N_1}{N_2} \text{——匝数比。}$$



(一) 电磁式电压互感器

2. 误差及影响因素

- 由于电压互感器存在励磁电流和内阻抗，使得测量结果的大小和相位都有误差。

电压误差：

$$f_u = \frac{k_u U_2 - U_1}{U_1} \times 100(\%)$$

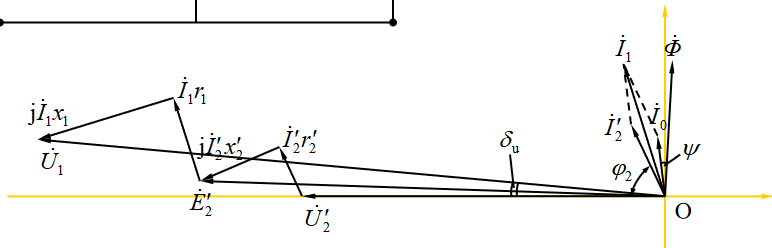
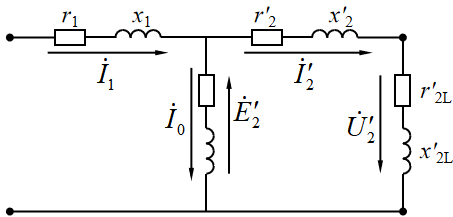
相位误差：

$$\delta_u = (\dot{U}_2 \text{ 与 } \dot{U}_1) \text{ 的夹角}$$

(一) 电磁式电压互感器

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2' + \dot{I}_2' r_2' + j \dot{I}_2' x_2' + \dot{I}_1 r_1 + j \dot{I}_1 x_1$$

2. 误差及影响因素

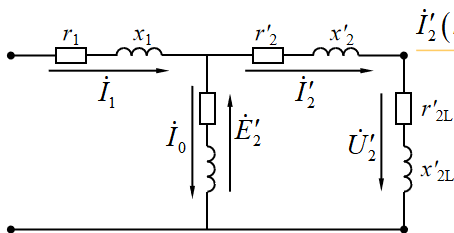


(一) 电磁式电压互感器

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2' + \dot{I}_2' r_2' + j \dot{I}_2' x_2' + \dot{I}_1 r_1 + j \dot{I}_1 x_1$$

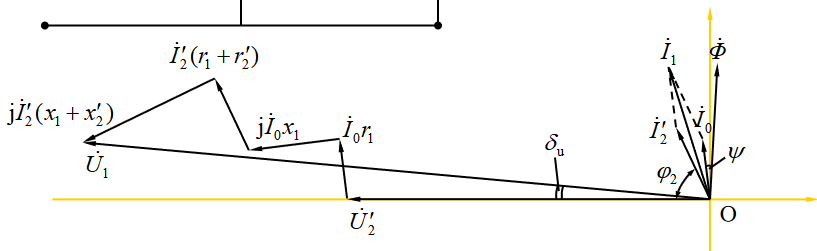
2. 误差及影响因素

$$= \dot{U}_2' + \dot{I}_2' r_2' + j \dot{I}_2' x_2' + (\dot{I}_2' + \dot{I}_0') r_1 + j (\dot{I}_2' + \dot{I}_0') x_1$$



$$\dot{I}_2' (r_1 + r_2') + j \dot{I}_2' (x_1 + x_2') + \dot{I}_0' r_1 + j \dot{I}_0' x_1$$

$$\because \dot{I}_1 = \dot{I}_2' + \dot{I}_0'$$

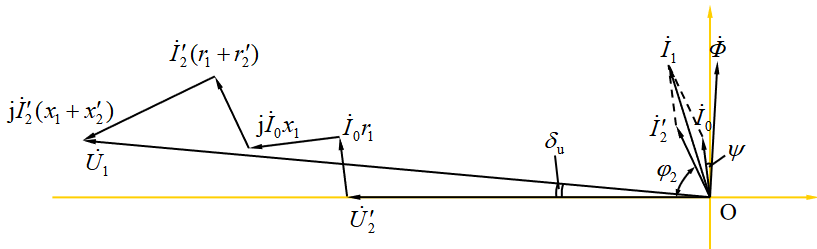


(一) 电磁式电压互感器

2. 误差及影响因素

$$f_u \approx - \left[\frac{I_0 r_1 \sin \psi + I_0 x_1 \cos \psi}{U_1} + \frac{I'_2 (r_1 + r'_2) \cos \varphi_2 + I'_2 (x_1 + x'_2) \sin \varphi_2}{U_1} \right] \times 100(\%)$$

$$\delta_u \approx \left[\frac{I_0 r_1 \cos \psi - I_0 x_1 \sin \psi}{U_1} + \frac{I'_2 (r_1 + r'_2) \sin \varphi_2 - I'_2 (x_1 + x'_2) \cos \varphi_2}{U_1} \right] \times 3440(^{\circ})$$



(一) 电磁式电压互感器

2. 误差及影响因素

■ 影响误差的因素：

$$f_u \approx \left[\frac{I_0 r_1 \sin \psi + I_0 x_1 \cos \psi}{U_1} + \frac{I'_2 (r_1 + r'_2) \cos \varphi_2 + I'_2 (x_1 + x'_2) \sin \varphi_2}{U_1} \right] \times 100(\%)$$

$$\delta_u \approx \left[\frac{I_0 r_1 \cos \psi - I_0 x_1 \sin \psi}{U_1} + \frac{I'_2 (r_1 + r'_2) \sin \varphi_2 - I'_2 (x_1 + x'_2) \cos \varphi_2}{U_1} \right] \times 3440(^{\circ})$$

(1) $|f_u|$ 、 δ_u 的空载误差与 I_0 成正比， $\therefore$ 应选用高导磁材料。

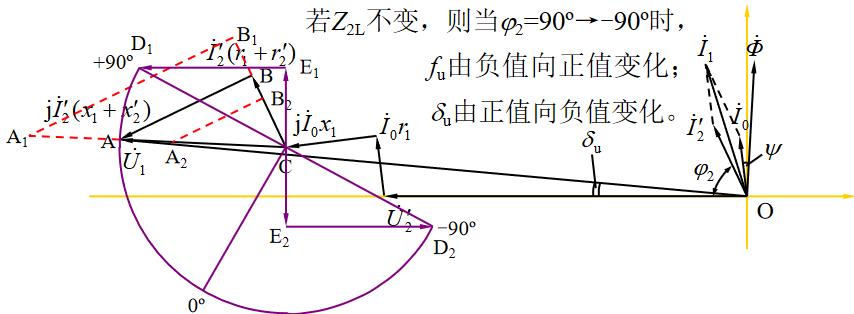
(2) 二次负载的影响：（设 $\dot{Z}_{2L} = Z_{2L} e^{j\varphi_2}$ ）

若 φ_2 不变，则二次负载 $Z_{2L} \uparrow \rightarrow I_2 \uparrow \rightarrow |f_u| \uparrow$ 、 $|\delta_u| \downarrow$ 。

若 Z_{2L} 不变，则当 $\varphi_2 = 90^{\circ} \rightarrow -90^{\circ}$ 时，

f_u 由负值向正值变化；

δ_u 由正值向负值变化。



(一) 电磁式电压互感器

3. 准确级和额定容量

■ 准确级：

- 在规定的一次电压和二次负荷变化范围内，负荷功率因数为额定值时，电压误差的最大误差。

准确级	误差限值		一次电压变化范围	频率、功率因数及二次负荷变化范围
	电压误差(%)	相位差(')		
0.2	± 0.2	± 10	$(0.8\sim 1.2)U_{N1}$	$(0.25\sim 1)S_{N2}$ $\cos\varphi_2=0.8$ $f=f_N$
0.5	± 0.5	± 20		
1	± 1.0	± 40		
3	± 3.0	不规定		
3P	± 3.0	± 120	$(0.05\sim 1)U_{N1}$	
6P	± 6.0	± 240		



(一) 电磁式电压互感器

3. 准确级和额定容量

■ 额定容量：

- 由于误差与二次负荷有关，所以同一台电压互感器对应于不同的准确级便有不同的容量。
- 额定容量：对应于最高准确级的容量。
- 最大容量：按照在最高工作电压下长期工作容许发热条件所规定的容量。



(一) 电磁式电压互感器

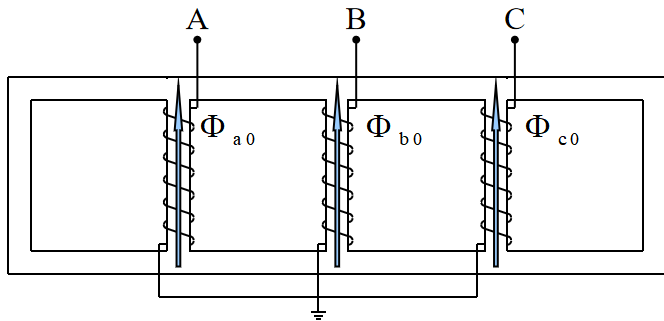
4. 分类

- 按安装地点分：
 - 户内型
 - 户外型
- 按相数分：
 - 单相：35kV及以上
 - 三相：35kV以下（三相五柱式）

(一) 电磁式电压互感器

4. 分类

三相五柱式





(一) 电磁式电压互感器

4. 分类

- 按绕组数分：

- 双绕组
- 三绕组

- 按绝缘方式分：

- 浇注式：用环氧树脂绝缘，3-35kV
- 油浸式：用油绝缘，110kV及以上
- SF₆气体绝缘式：110kV及以上与GIS配套使用

- 按结构分：

- 普通式：同变压器，3-35kV
- 串级式：采用分级绝缘，110kV及以上

(一) 电磁式电压互感器

4. 分类

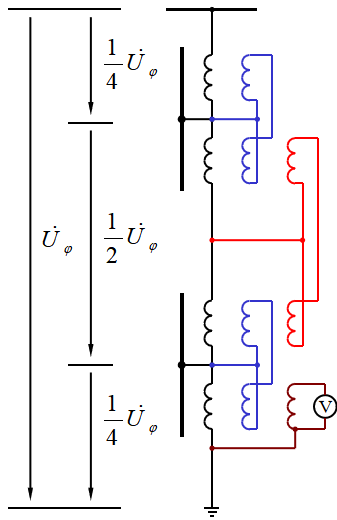
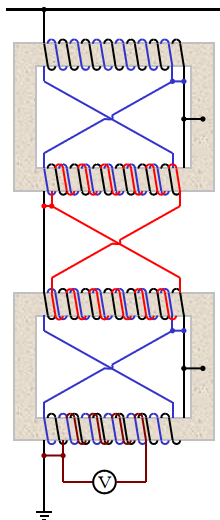
串级式

一次绕组

二次绕组

平衡绕组

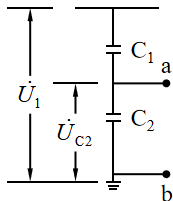
连耦绕组



(二) 电容式电压互感器

1. 工作原理

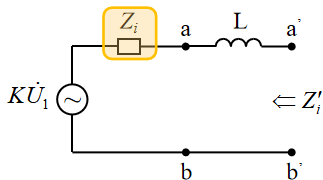
- 实质上是一个电容分压器



当a、b间开路时，按反比分压，有

$$\dot{U}_{C2} = \frac{\dot{U}_1 C_1}{C_1 + C_2} = K \dot{U}_1 \quad \text{式中 } K = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \text{ —— 分压比}$$

当a、b间接上负荷时，由于 C_1 、 C_2 有内阻降压，使 U_{C2} 小于电容分压值，而且负荷电流越大，误差越大。



$$Z_i = \frac{1}{j\omega(C_1 + C_2)}$$

$$Z_i' = \frac{1}{j\omega(C_1 + C_2)} + j\omega L$$

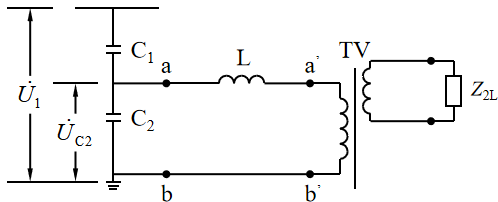
$$\text{当 } \omega L = \frac{1}{\omega(C_1 + C_2)} \text{ 时,}$$

$Z_i' = 0$ ，即输出电压 U_{C2} 与负荷无关。

(二) 电容式电压互感器

1. 工作原理

- 实质上是一个电容分压器



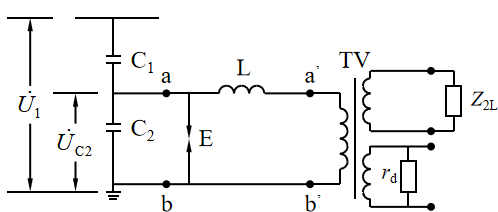
实际上，由于电容器有损耗、电抗器有电阻，使内阻不可能为零，因此负荷变化时，还会有误差产生。

减小分压器的输出电流，可减小误差，故将测量仪表(Z_{2L})经中间变压器 TV 升压后与分压器连接。

(二) 电容式电压互感器

2. 过电压

① 二次侧短路引起的过电流和过电压



二次侧短路 $\rightarrow I_2 \uparrow \rightarrow I_1 \uparrow$
 $\rightarrow I_1 \omega L \uparrow \rightarrow U_{C2} \uparrow$
 $\rightarrow C_2$ 过电压，可能击穿
所以应加放电间隙 E 。

② 铁磁谐振过电压

由于电容式电压互感器是由电容和非线性电抗所构成，当受到二次侧短路、断开等冲击瞬变作用时，由于非线性电抗的饱和，可能激发产生次谐波铁磁谐振。

抑制方法是装设阻尼电阻 r_d （谐振时自动投入）。



(二) 电容式电压互感器

3. 特点

■ 优点：

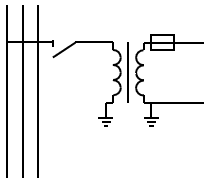
- 制造简单，重量轻，成本低，电压等级越高越明显；
- 分压电容兼作载波通讯的耦合电容。

■ 缺点：

- 输出容量小；
- 误差比电磁式大，且受频率的影响；
- 暂态特性不如电磁式PT好。

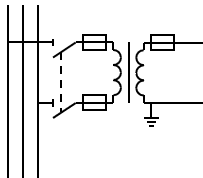
(三) 电压互感器的接线

110~220kV



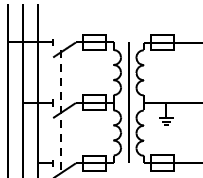
用一台单相
电压互感器
测量相电压

3~35kV



用一台单相
电压互感器
测量相间电压

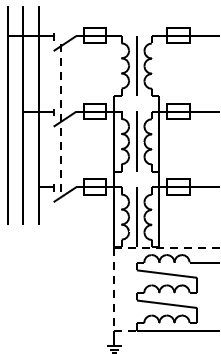
3~20kV



用两台单相
电压互感器
接成不完全星形
测量各相间电压

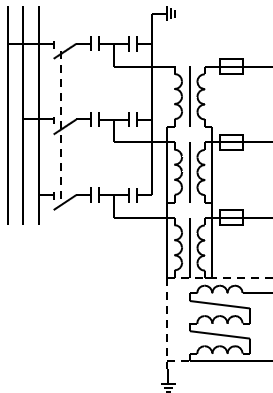
(三) 电压互感器的接线

3~220kV



用三台单相三绕组
电压互感器
构成YN, yn, d0接线

110~500kV



电容式电压互感器接线



(四) 电压互感器的选择

① 种类和型式的选择：

根据装设地点和使用条件选择种类和型式。

1) 在 6~35 kV 屋内配电装置中，一般采用油浸式或浇注式电压互感器。

2) 110~220kV 配电装置特别是母线上装设的电压互感器，通常采用串级式电压互感器（油浸式）；当容量和准确级满足要求时，通常多在出线上采用电容式电压互感器。

3) 500kV 均为电容式电压互感器。

4) 为节省投资，在20kV及以下配电装置中，可选用三相式电压互感器（选用三相五柱式，而不是三相三柱式）。

5) 用于接入精度要求较高的计费电能表时，可采用三个单相电压互感器组或两个单相电压互感器接成不完全三角形（也称V—V接线），不宜采用三相式电压互感器。



(四) 电压互感器的选择

② 一次额定电压和二次额定电压的选择：

3 ~ 35 kV电压互感器一般经隔离开关和熔断器接入高压电网。
110 kV及以上的互感器可靠性较高，电压互感器只经过隔离开关与电网连接。

电压互感器一次绕组额定电压 U_{1N} ，应根据互感器的接线方式来确定其相电压或相间电压。常用接线有：

- 1) 用一台单相电压互感器测量相对地电压或相间电压；
- 2) 用三台单相或三相式电压互感器测量相间电压或相对地电压；
- 3) 用两台单相电压互感器接成不完全星形测量两个相间电压。

电压互感器二次绕组额定电压通常是供额定电压为100V的仪表和继电器的电压绕组使用。显然，单个单相式电压互感器单独使用或接成不完全星形接线时，二次绕组电压为100V；接线方式为三相式的电压互感器其二次绕组电压为 $100/\sqrt{3}$ 。



(四) 电压互感器的选择

③ 容量和准确级的选择：

根据仪表和继电器的接线要求，选择电压互感器的接线方式，并尽可能将负荷均匀分布在各相上，然后计算各相负荷大小，按照所接仪表的准确级和容量，选择互感器的准确级和额定容量。